

1과목 : 건축구조

1. 한꺼는 길이쌓기로 하고 다음은 마구리쌓기로 하며 모서리에 철오토막을 써서 아무리는 벽돌쌓기법은?

- ① 영식 쌓기 ② 화란식 쌓기
③ 불식 쌓기 ④ 미식 쌓기

2. 다음 중 테두리보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철근콘크리트 블록조에 있어서 벽체를 일체화하기 위해 설치한다.
② 테두리보의 나비는 보통 그 밑의 내력벽 두께보다는 작아야 한다.
③ 최상층의 경우 지붕 슬래브를 철근콘크리트 바닥판으로 할 경우에는 테두리보를 따로 쓰지 않아도 좋다.
④ 테두리보는 폐쇄된 수평면의 골조를 구성해야 한다.

3. 철근콘크리트 사각형 기둥에는 주근을 최소 몇 개 이상 배근해야 하는가?

- ① 2개 ② 4개
③ 6개 ④ 8개

4. 다음 중 내민보(cantilever beam)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연속보의 한 끝이나 지점에 고정된 보의 한 끝이 지지점에서 내민 형태로 달려 있는 보를 말한다.
② 보의 양단이 벽돌, 블록, 석조벽 등에 단순히 얹혀있는 상태로 된 보를 말한다.
③ 단순보와 동일하게 보의 하부에 인장주근을 배치하고 상부에는 압축철근을 배치한다.
④ 전단력에 대한 보강의 역할을 하는 늑근은 사용하지 않는다.

5. 다음 중 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하는데 필요한 부재는?

- ① 멍에 ② 가새
③ 장선 ④ 동바리

6. 다음 중 철골조에서 기둥과 기초의 접합부에 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 기초판(base plate)
② 사이드 앵글(side angle)
③ 클립 앵글(clip angle)
④ 거셋 플레이트(gusset plate)

7. 다음 중 건물의 부동침하 원인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 연약층 ② 경사지반
③ 지하실을 강성체로 설치 ④ 건물의 일부 증축

8. 프리스트레스트 콘크리트(prestressed concrete) 구조의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 간 사이를 길게 할 수 있어서 넓은 공간을 설계할 수 있다.
② 부재 단면의 크기를 작게 할 수 있으며 진동이 없다.
③ 공기를 단축할 수 있고 시공과정을 기계화할 수 있다.
④ 고강도 재료를 사용하므로 강도와 내구성이 큰 구조를 만들 수 있다.

9. 다음 건축구조의 분류 중 라멘 구조에 해당하는 것은?

- ① 철근콘크리트구조 ② 조적조
③ 벽식구조 ④ 트러스구조

10. 다음 중 철근의 정착길이의 결정요인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 철근의 종류 ② 콘크리트의 강도
③ 갈고리의 유무 ④ 물-시멘트비

11. 다음 중 철계단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피난계단에 적당하다.
② 철계단의 접합은 보통 볼트조임, 용접 등으로 한다.
③ 구조가 복잡하여 형태가 자유롭지 못하다.
④ 공장, 창고 등에 널리 사용된다.

12. 다음 중 블록구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외관이 장중 미려하다.
② 내화적이다.
③ 내구성 내마멸성이 우수하다.
④ 목구조에 비해 가공이 용이하다.

13. 다음 중 주택에 일반적으로 사용되는 지붕이 아닌 것은?

- ① 모임지붕 ② 박공지붕
③ 평지붕 ④ 톱날지붕

14. 다음 중 목구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전각·사원 등의 동양고전식 구조법이다.
② 가구식구조에 속한다.
③ 친화감이 있고, 미려하나 부패에 약하다.
④ 큰 단면이나 긴 부재를 얻기 쉽다.

15. 다음 중 거푸집 상호간의 간격을 유지하는데 쓰이는 긴결재는?

- ① 객쇄 ② 컬럼밴드
③ 세퍼레이터 ④ 듀벨

16. 다음 중 지붕 및 바닥 등을 인장력을 가한 케이블로 지지하는 구조양식은?

- ① 커튼월구조 ② 일체식구조
③ 조적식 구조 ④ 현수구조

17. 다음 중 흙막이벽 공사시 토질에 생기는 현상과 거리가 먼 것은?

- ① 보일링 ② 파이핑
③ 언더피닝 ④ 히빙

18. 다음 중 용접 결함에 속하지 않는 것은?

- ① 언더컷(under cut) ② 엔드탭(end tab)
③ 오버랩(overlap) ④ 블로홀(blowhole)

19. 다음 중 철골구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽돌구조에 비하여 수평력에 강하다.
② 장스팬 구조가 가능하다.
③ 화재에 대비하기 위해서 적당한 내화피복이 필요하다.

- ❶ 철근콘크리트구조에 비하여 동절기 기후의 영향을 많이 받는다.

20. 다음 중 아치(Arch)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조적벽체의 출입문 상부에서 버팀대 역할을 한다.
 ② 아치대에는 압축력만 작용한다.
 ❸ 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 쓴 것을 총두리 아치라 한다.
 ④ 아치의 종류에는 평아치, 반원아치, 결원아치 등이 있다.

2과목 : 건축재료

21. 건축재료의 성질에 관한 용어로서 어떤 재료에 외력을 가했을 때 작은 변형만 나타나도 곧 파괴되는 성질을 나타내는 것은?

- ① 전성 ❷ 취성
 ③ 탄성 ④ 연성

22. 2장 또는 3장의 유리를 일정한 간격을 띄우고 둘레에는 틀을 끼워 내부는 기밀하게 하고 건조공기를 넣어 방서, 단열, 방음용으로 쓰이는 유리는?

- ① 강화유리 ② 무늬유리
 ❸ 복층유리 ④ 망입유리

23. 다음 중 석고 보드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시공이 용이하고 표면가공이 다양하다.
 ② 부식이 안되고 충해를 받지 않는다.
 ③ 단열성이 높다.
 ❶ 내수성이 높아서 흡수로 인한 강도저하가 거의 없다.

24. A.E제를 사용한 콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ❶ 물-시멘트비가 일정한 경우 공기량을 증가시키면 압축강도가 증가한다.
 ② 시공연도가 좋아지므로 재료분리가 적어진다.
 ③ 동결융해작용에 의한 마모에 대하여 저항성이 증대시킨다.
 ④ 철근에 대한 부착강도가 감소한다.

25. 다음 중 현대 건축 재료의 일정방향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고성능화, 공업화
 ② 프리패브화의 경향에 맞는 재료개선
 ❸ 수작업과 현장시공에 맞는 재료개발
 ④ 에너지 절약화와 능률화

26. 건축물의 내외면 마감, 각종 인조석 제조에 주로 사용되는 시멘트는?

- ① 실리카시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
 ③ 팽창시멘트 ❶ 백색포틀랜드시멘트

27. 다음 중 요소수지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ❶ 착색이 용이하지 못하다.
 ② 마감재, 가구재 등에 사용된다.
 ③ 내수성이 약하다.
 ④ 열경화성 수지이다.

28. 다음 중 천연 아스팔트가 아닌 것은?

- ① 레이크 아스팔트 ② 로크 아스팔트
 ❸ 스트레이트 아스팔트 ④ 아스팔트타이트

29. 다음 중 점토의 물리적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점토의 비중은 일반적으로 3.5~3.6 정도이다.
 ② 양질의 점토일수록 가소성은 나빠진다.
 ③ 미립점토의 인장강도는 3~10MPa 정도이다.
 ❶ 점토의 압축강도는 인장강도의 약 5배정도이다.

30. 건축재료의 사용 목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 구조재료 ❷ 인공재료
 ③ 마감재료 ④ 차단재료

31. 다음 점토제품 중 흡수성이 가장 큰 것은?

- ❶ 토기 ② 도기
 ③ 석기 ④ 자기

32. 황동은 구리와 무엇을 주성분으로 하는 합금인가?

- ① 주석 ❷ 아연
 ③ 알루미늄 ④ 납

33. 다음 중 건물의 외부 벽체 마감용으로 적당하지 않은 석재는?

- ① 화강암 ② 안산암
 ③ 점판암 ❶ 대리석

34. [보기]의 목재 강도에 대하여 그 강도가 큰 순으로 옳게 나열한 것은?

- A. 섬유방향의 압축강도
 B. 섬유방향의 인장강도
 C. 섬유방향의 휨강도
 D. 섬유직각방향의 인장강도

- ① A-B-C-D ② D-C-B-A
 ③ A-D-B-C ❶ B-C-A-D

35. 경량콘크리트에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 기건단위용적중량이 2.0ton/m³ 이하인 것을 말한다.
 ❷ 동일한 물-시멘트비에서는 보통콘크리트보다 일반적으로 강도가 약간 크다.
 ③ 흡수율이 커서 동해에 대한 저항성이 약하다.
 ④ 경량콘크리트는 직접 흙 또는 물에 상시 접하는 부분에는 쓰지 않도록 한다.

36. 콘크리트에 염화칼슘(CaCl₂)을 사용할 때 일어나는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ❶ 철근의 부식을 방지한다.
 ② 방동효과가 있다.
 ③ 과도하게 사용할 경우 콘크리트의 내구성을 저하시킬 수 있다.
 ④ 콘크리트의 경화가 촉진된다.

37. 20kg의 골재가 있다. 5mm체에 몇 kg이상 통과해야 잔골재라

할 수 있는가?

- ① 3kg ② 10kg
③ 12kg ④ 17kg

38. 다음 시멘트, 콘크리트 제품 가운데 벽체를 구성하는 구조재로 사용 할 수 있는 것은?

- ① 석면시멘트판 ② 목모시멘트판
③ 퍼라이트시멘트판 ④ 속 빈 시멘트 블록

39. 다음 중 바닥 마감재인 비닐 타일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아스팔트, 석면, 안료 등을 혼합?가열하고 시트형으로 만들어 절단한 판이다.
② 착색이 자유롭다.
③ 내마멸성, 내화학성이 우수하다.
④ 아스팔트 타일보다 가열변형의 정도가 크다.

40. 다음 중 돌로마이트 플라스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수축 균열이 발생한다.
② 표면 경도가 회반죽보다 크다.
③ 점성이 적어서 폴로 반드시 반죽한다.
④ 마그네시아 석회라고도 하며 비중이 2.4정도 이다.

3과목 : 건축계획 및 제도

41. KS D 3503에서 강재의 종류를 나타내는 기호인 SS490의 첫 번째 S가 의미하는 것은?

- ① 재질 ② 형상
③ 강도 ④ 지름

42. 다음의 단면용 재료 표시 기호 중 석재에 해당되는 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

43. 다음 중 건축제도의 치수 기입에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 치수 기입은 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하는 것이 원칙이다.
② 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로 읽을 수 있도록 기입한다.
③ 치수의 단위는 밀리미터(mm)를 원칙으로 하고, 반드시 단위 기호를 명시하여야 한다.
④ 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.

44. 다음과 같은 특징을 갖는 투시도 묘사용구는?

- 밝은 상태에서 어두운 상태까지 폭넓게 명암을 나타낼 수 있다.
- 다양한 질감 표현이 가능하다.
- 지을 수 있는 장점이 있는 반면에 번지거나 더러워지는 단점이 있다.

- ① 포스터 칼라 ② 연필

- ③ 잉크 ④ 파스텔

45. 건축도면 중 건물벽 직각 방향에서 건물의 외관을 그린 것은?

- ① 입면도 ② 전개도
③ 배근도 ④ 평면도

46. 조적조 벽체에서 1.5B 쌓기의 두께로 옳은 것은? (단, 표준형 벽돌 사용)

- ① 190mm ② 220mm
③ 280mm ④ 290mm

47. 다음의 건축물의 묘사와 표현 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 윤곽선을 강하게 묘사하면 공간상의 입체를 돋보이게 하는 효과가 있다.
② 각종 배경 표현은 건물의 배경이나 스케일, 그리고 용도를 나타내는데 꼭 필요한 때만 적당히 표현한다.
③ 일반적으로 건물의 그림자는 건물 표면의 그늘보다 밝게 표현한다.
④ 그늘과 그림자는 물체의 위치, 보는 사람의 위치, 빛의 방향, 그림자가 비칠 바닥의 형태에 의하여 표현을 달리 한다.

48. 건축계획과정 중 평면계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평면계획은 일반적으로 동선계획과 함께 진행된다.
② 평면계획은 2차원적인 공간의 구성이지만, 입면 설계의 수평적 크기를 나타내기도 한다.
③ 실의 배치는 상호 유기적인 관계를 가지도록 계획한다.
④ 평면계획시 공간 규모와 치수를 결정한 후 각 공간에서의 생활행위를 분석한다.

49. 다음 중 근린생활권의 주택지의 단위에 속하지 않는 것은?

- ① 인보구 ② 가로 구역
③ 근린 분구 ④ 근린 주구

50. 다음 설명에 알맞은 아파트 평면 형식은?

- 프라이버시가 양호하다.
- 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.
- 좁은 대지에서 집약형 주거 등이 가능하다.

- ① 편복도형 ② 중복도형
③ 계단실형 ④ 집중형

51. 다음 설명에 알맞은 주택의 실 구성형식은?

- 소규모 주택에서 많이 사용된다.
- 거실 내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다.
- 실을 효율적으로 이용할 수 있다.

- ① K 형 ② DK 형
③ LD 형 ④ LDK 형

52. 다음 중 같은 색상의 청색 중에서 가장 채도가 높은 색은?

- ① 순색 ② 명청색
③ 암청색 ④ 탁색

53. 건축물의 외벽, 창, 지붕 등에 설치하여 인접 건물에 화재가 발생하였을 때 수막을 형성함으로써 화재의 연소를 방재하는 설비는?

- ① 스프링클러 설비 ② 연결 살수 설비
③ 옥내 소화전 설비 ④ 드렌처 설비

54. 주택의 단위 공간계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 거실의 형태는 일반적으로 직사각형의 형태가 정사각형의 형태보다 가구의 배치나 실의 활용상 유리하다.
② 식당의 위치는 기본적으로 부엌과 근접 배치시키는 것이 이용상 편리하다.
③ 거실은 통로로 쓰이는 면적을 줄이기 위해, 현관에서 먼 곳이나, 평면상 중앙에 위치시키는 것이 바람직하다.
④ 침실은 소음원이 있는 쪽은 피하고, 정원 등의 공지에 면하도록 하는 것이 좋다.

55. 증기, 가스, 전기, 석탄 등을 열원으로 하는 물의 가열장치를 설치하여 온수를 만들어 공급하는 설비는?

- ① 변전설비 ② 배수설비
③ 급수설비 ④ 급탕설비

56. 다음 중 온수난방에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 예열 시간이 증기난방에 비해 짧다.
② 증기난방에 비해 방열면적과 배관이 작다.
③ 한랭시 난방을 정지하였을 경우 동결의 우려가 없다.
④ 현열을 이용한 난방이므로, 증기난방에 비해 쾌감도가 높다.

57. 건축 계획 단계에서 설계자의 머릿속에서 이루어진 공간의 구상을 종이에 형상화하여 그린 다음, 시각적으로 확인하는 것은?

- ① 에스키스 ② 스킵
③ 캠퍼 ④ 덧상

58. 잔향 시간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 음 에너지의 밀도가 최소 값보다 30dB 감소하는데 걸리는 기간이다.
② 잔향 시간은 실의 용적에 비례하고 흡음력에 반비례한다.
③ 잔향 시간이 길면 음량이 적어지고, 잔향 시간이 없으면 음이 명료하지 않아 음을 듣기 어렵게 된다.
④ 잔향 시간은 실의 형태에 크게 영향을 받는다.

59. 액화석유가스(LPG)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용기(bomb)에 넣을 수 있다.
② 가스 절단 등 공업용으로도 사용된다.
③ 프로판 가스(propane gas)라고도 한다.
④ 공기 보다 가볍다.

60. 다음은 건축법에 따른 지하층의 정의이다. ()안에 알맞은 내용은?

“지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 () 이상인 것을 말한다.

- ① 2분의 1 ② 3분의 1

③ 4분의 1

④ 5분의 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	①	②	④	③	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	④	③	④	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	③	④	①	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	④	②	①	④	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	②	①	④	③	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	③	④	④	①	②	④	①